Brainteaser 5

Les 25 chevaux

Énoncé. On dispose de 25 chevaux et de 5 pistes. Une course peut donc opposer au maximum 5 chevaux. Il n'y a pas de chronomètre : après chaque course, on connaît seulement l'ordre d'arrivée. Chaque cheval court toujours à la même vitesse et il n'y a pas d'égalité.

Quel est le nombre minimal de courses nécessaire pour identifier avec certitude les trois chevaux les plus rapides ? Donner une stratégie et prouver qu'on ne peut pas faire mieux.

Indications.

1. Former cinq groupes de cinq et ordonner chaque groupe.
2. Quels chevaux faut-il faire courir lors de la sixième course ?
3. Si les vainqueurs sont classés $A_1 > B_1 > C_1 > D_1 > E_1$, quels chevaux peuvent encore appartenir au top 3 ?
4. Pourquoi B_2 reste-t-il candidat alors que C_2 est éliminé ?
5. Pour la borne inférieure, montrer que cinq courses sont nécessaires pour faire courir tous les chevaux, puis qu'une sixième doit comparer les cinq vainqueurs.

Correction

On organise cinq premières courses :

$$A_1 > A_2 > A_3 > A_4 > A_5, \qquad \dots \qquad , E_1 > E_2 > E_3 > E_4 > E_5.$$

La sixième course oppose les cinq vainqueurs. Supposons qu'elle donne

$$A_1 > B_1 > C_1 > D_1 > E_1.$$

Alors A_1 est le plus rapide. Les seuls candidats possibles aux places 2 et 3 sont

$$A_2,\ A_3,\ B_1,\ B_2,\ C_1.$$

En effet, A_4 a déjà trois chevaux devant lui dans son groupe ; B_3 est battu par B_1, B_2, A_1 ; C_2 est battu par C_1, B_1, A_1 ; et tout cheval des groupes D et E a au moins trois supérieurs connus.

Une septième course entre les cinq candidats donne directement les deuxième et troisième chevaux.

Pour la borne inférieure, tout cheval doit avoir couru au moins une fois, sinon un cheval non testé pourrait être le plus rapide. Les cinq premières courses doivent donc être cinq groupes disjoints de cinq. Leurs cinq vainqueurs sont encore invaincus et incomparables : une sixième course doit les opposer pour identifier le plus rapide. Elle ne compare toutefois pas tous les candidats restants aux places 2 et 3, par exemple A_2 et B_1. Une course supplémentaire est indispensable.

Résultat.

$$\boxed{\text{7 } \textbf{courses sont nécessaires et suffisantes}.}$$